GHID COMPLET DE DEPANARE LAPTOP

METODOLOGIA LAPTOP FIX

Diagnosticare, Măsurători și Reparații la Nivel de Componentă

▶ Apasă aici pentru a vizita canalul de YouTube Laptop FIX

Introducere

Filosofia de diagnoză pe bază de măsurători

În electronica aplicată, ghicitul este inamicul reparațiilor de succes. Metodologia "Laptop FIX" se bazează pe un principiu fundamental: **nu înlocuim piese la întâmplare, ci măsurăm traseul logic al curentului și al datelor**. Fiecare defect are o semnătură electrică. Rolul acestui ghid este să te învețe cum să citești acea semnătură folosind instrumentele de pe bancul de lucru, transformând o placă de bază aparent "moartă" într-o schemă logică pe care o poți depana pas cu pas.

Capitolul 1: Pregătirea și Dezasamblarea Corectă (Fără Curent pe Placă!)

Multe laptopuri ajung în service cu defecte mult mai grave decât cele inițiale din cauza unei dezasamblări incorecte. Orice neatenție în această etapă poate transforma o reparație de rutină într-o placă de bază irecuperabilă.

1.1 Prevenția descărcărilor electrostatice (ESD) și organizarea bancului de lucru

Lucrează exclusiv pe un pad siliconic antistatic și rezistent la temperaturi înalte. Descarcă-te de energia statică (folosind o brățară antistatică sau atingând o masă metalică împământată) înainte de a manipula placa. Piesele fine (șuruburi, plastice) trebuie separate sistematic, niciodată aruncate grămadă peste placa de bază expusă.

1.2 Regula de Aur: Deconectarea bateriei interne și izolarea electrică

> **REGULA DE AUR: FĂRĂ CURENT PE PLACĂ!**
> Prima acțiune, imediat ce ai scos capacul inferior, este deconectarea mufei bateriei interne. Niciodată nu folosi pensete metalice pentru a o scoate, deoarece poți face un scurtcircuit între pinii de alimentare și masă (GND) sau pinii SMBus. Folosește o spatulă (spudger) din plastic.

Atât timp cât bateria este conectată, placa de bază se află în starea de așteptare. Liniile Always-On (ALW) și linia principală (19V) sunt active. Dacă scapi un șurub sau deconectezi mufa ecranului cu bateria cuplată, linia de 19V poate atinge pinii de 3.3V, prăjind instantaneu procesorul sau cipul KBC.

1.3 Managementul șuruburilor (evitarea perforării plăcii de bază)

Fiecare șurub are o lungime și un filet specific. Folosește un organizator magnetic pentru a păstra harta fizică a șuruburilor. Dacă înfiletezi un șurub prea lung într-un filet de deasupra plăcii de bază, acesta va perfora suprafața (PCB-ul) și va secționa ireversibil traseele interne de cupru aflate în straturile inferioare.

1.4 Extragerea sigură a panglicilor și a mufelor ZIF

La mufele ZIF (Zero Insertion Force) pentru tastatură sau touchpad, clapetele de blocare sunt fragile. Ridică-le ușor la 90 de grade exclusiv cu unelte din plastic. La mufele ventilatoarelor, trage ușor de marginile mufei stânga-dreapta, niciodată de fire, pentru a evita smulgerea acestora din pini.

1.5 Dotările Esențiale ale unui Atelier de Reparații Laptop

Pentru a aplica corect metodologia bazată pe măsurători, atelierul tău trebuie să fie organizat strategic. Iată echipamentele recomandate:

A. DOTĂRI OBLIGATORII (KITUL DE BAZĂ PENTRU DIAGNOZĂ ȘI INTERVENȚIE):

- **MULTIMETRU DIGITAL DE PRECIZIE:**
  Esențial pentru măsurarea rezistențelor, continuității și a căderilor de tensiune (Mod Diodă).
- **SURSĂ DE LABORATOR AJUSTABILĂ:**
  Fără ea ești orb pe placa de bază. Vitală pentru injecția de tensiune.
- **STAȚIE DE LIPIT PROFESIONALĂ:**
  (ex. JBC) – Ai nevoie de transfer termic ultra-rapid.
- **SCULE ȘI CONSUMABILE:**
  Pad antistatic, set șurubelnițe, pensete fine, fludor de calitate, flux/sacâz și alcool izopropilic pur.

B. DOTĂRI AJUTĂTOARE / OPȚIONALE (AVANSEAZĂ LA URMĂTORUL NIVEL):

- **CAMERĂ TERMICĂ:**
  Ochiul magic al atelierului pentru depistarea scurtcircuitelor.
- **OSCILOSCOP DIGITAL:**
  Pentru citirea pachetelor de date (BIOS, KBC, PCH) și a frecvențelor.
- **PROGRAMATOARE SPI:**
  Pentru curățarea ME Region și rescrierea BIOS/KBC.
- **ALTELE:**
  Microscop Trinocular, Analizor de baterii (NLBA1 PRO), Testere USB-C/PD.



Multimetru Digital UNIT



Sursă Laborator AIXUN



Cameră Termică



Osciloscop PeakTech

Capitolul 2: Linia Principală de Alimentare (19V / 20V) și Identificarea Scurtcircuitelor

Orice diagnoză corectă a unei plăci moarte începe de la intrarea tensiunii. Dacă etajul principal de alimentare este în scurtcircuit, restul plăcii este nealimentat, iar cipul de încărcare (Charger IC) va bloca trecerea curentului pentru a preveni daunele.

2.1 Arhitectura etajului de intrare

Tensiunea de 19V pleacă de la mufa de încărcare (DC Jack) și traversează o "poartă" de siguranță:

1. **Primul MOSFET (Protecție):** Se deschide doar dacă Charger IC-ul confirmă calitatea tensiunii.
2. **Al doilea MOSFET (Izolare):** Lucrează împreună cu primul pentru a separa circuitul încărcătorului de cel al bateriei.
3. **Rezistorul de șunt (Current Sensing Resistor):** Nodul principal de unde 19V pleacă spre toate sursele secundare ale laptopului.

2.2 Alimentarea Clasică (DC Jack) vs. USB-C Power Delivery (PD)

Pe mufa clasică, încărcătorul livrează 19V continuu. În sistemele Type-C (PD), încărcătorul livrează inițial doar 5V. Un controller PD de pe placa de bază comunică cu încărcătorul pe liniile CC1/CC2. Doar după o negociere reușită, comută tensiunea la 20V. Un laptop Type-C blocat la 5V indică frecvent un cip PD defect sau BIOS corupt.

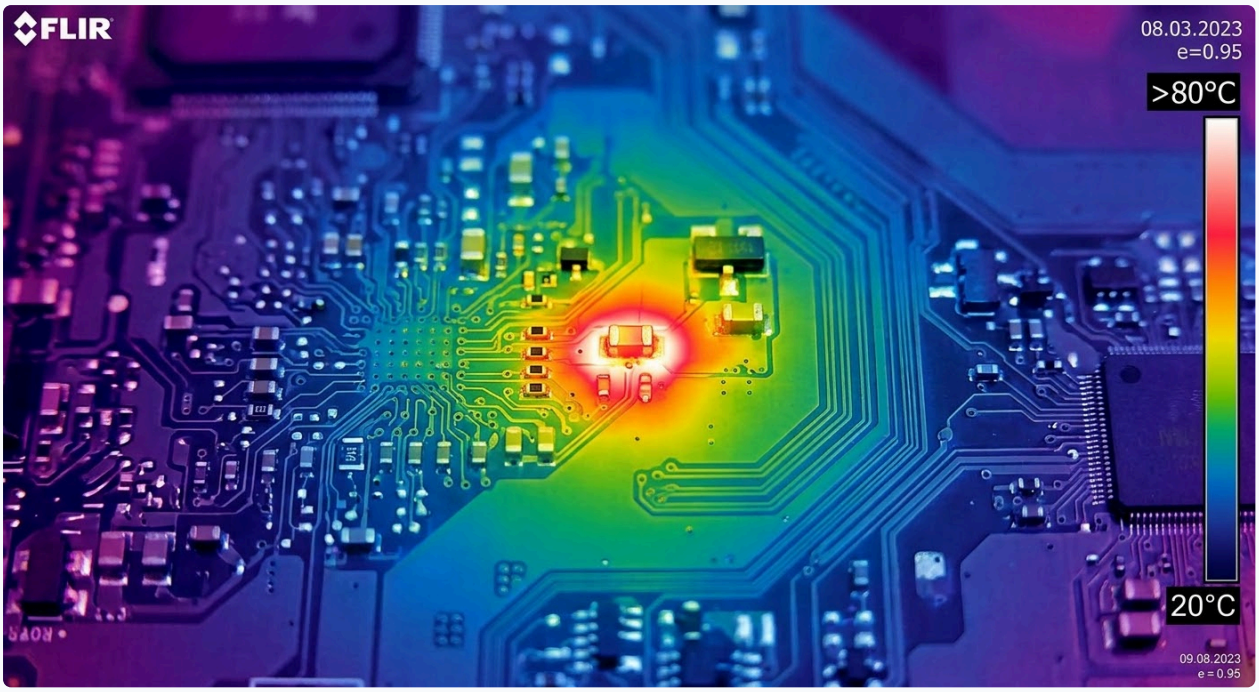
2.3 Identificarea puterii alimentatoarelor (Pin ID)

Producător	Metodă de identificare (Pin ID)	Valori de referință (Putere → Rezistență)
Lenovo	Rezistor conectat între pinul central și Masă (GND).	300W = ~8.7 kΩ 230W = 4.7 kΩ 135W = 1.2 kΩ 90W = ~560 Ω
HP	Smart Pin (Divizor activ). Rezistor conectat între ID și 19V.	230W = ~85 kΩ 200W = 110 kΩ 150W = 140 kΩ 65W = 360 kΩ
ASUS	Rezistor conectat între pinul ID și Masă (GND).	230W = ~93 kΩ 180W / 45W = 56 kΩ

2.4 Cele 3 metode de detectare a scurtcircuitelor pe placa de bază

Când rezistorul de șunt măsoară 0 ohmi față de masă, linia de 19V este în scurt. Un condensator ceramic (MLCC) este de obicei vinovatul. Folosim 3 metode:

- **Inspecția vizuală:** Caută condensatori fisurați, decolorați (gri închis) sau cu pini oxidați.
- **Metoda evaporării (Alcool Izopropilic / Sacâz):** Componenta defectă se va încinge și va evapora substanța instantaneu.
- **Camera Termică (Recomandarea Laptop FIX):** Componenta defectă va străluci puternic sub injecție.



Identificarea instantanee a unui condensator MLCC aflat în scurtcircuit pe linia principală, utilizând injecția de tensiune (1V) și camera termică.

2.5 Injecția de tensiune controlată

> **REGULA INJECȚIEI DE TENSIUNE**
> Niciodată nu injecta 19V direct pe o placă în scurt! Dacă un MOSFET de la alimentarea procesorului este străpuns, acei 19V vor merge direct în CPU (care lucrează la ~1V), distrugându-l. Începe injecția pe rezistorul de șunt cu
> **MAXIM 1V (UN VOLT)**
> și 1.5A - 2.0A.

Capitolul 3: Liniile Secundare de Alimentare

Din linia de 19V se ramifică toate tensiunile mici necesare componentelor digitale prin intermediul surselor în comutație (Buck Converters).

3.1 Sursele de tip "Always-On" (ALW) - Generarea tensiunilor de 3.3V și 5V

Tensiunile de 3.3V și 5V ALW trebuie să apară pe bobine imediat ce conectezi alimentatorul, înainte de apăsarea butonului de Power. Înainte ca bobinele mari să pornească, controller-ul PWM generează o tensiune internă de referință **(LDO de 3.3V)**. Dacă lipsește LDO-ul, placa este moartă.

3.2 Harta tensiunilor RAM (DDR3, DDR4, DDR5)

- **DDR3 / DDR3L:** VDDQ = 1.5V / 1.35V. VTT = 0.75V / 0.675V.
- **DDR4:** VDDQ = 1.2V. VTT = 0.6V. Tensiunea **VPP = 2.5V** apare înaintea VDDQ-ului și este vitală.
- **DDR5 (SO-DIMM):** Placa de bază trimite doar 5V către slot. Tensiunile finale sunt generate de cipul PMIC aflat direct pe plăcuța de RAM.

3.3 Testarea la rece în modul diodă a liniilor de date (DQ)

> **GHID DE MĂSURĂ ÎN MOD DIODĂ PE SLOTUL RAM (VERIFICARE IMC):**
> Asigură-te că placa de bază este complet nealimentată. Setează multimetrul pe funcția **DIODĂ**
> .
>
> 1. la **SONDA NEAGRĂ** (comună / minus) și fixeaz-o ferm pe o masă sigură a plăcii (GND).
> 2. Cu **SONDA ROȘIE** (plus), atinge pe rând pinii de date (DQ0 - DQ63) de pe slotul RAM.
>
> **INTERPRETARE:**
>
> • Trebuie să obții valori simetrice. Valori normale: **350MV - 450MV**
> .
> • O valoare de **0.000V** indică un scurtcircuit direct în **IMC** (Integrated Memory Controller). Procesor străpuns iremediabil.
> • O valoare **OL** (infinit) indică un traseu întrerupt fizic sau un procesor dezlipit.

3.4 Etajul de alimentare al procesorului

Controllerul VRM livrează tensiuni masive: VCCSA/VCCIO (System Agent), VCORE (Tensiunea principală a nucleelor, ~0.8V - 1.1V, pornește doar la semnalul VR_ON), și VCCGT (Grafica integrată, apare adesea abia târziu în secvența POST).

Capitolul 4: Secvența de Pornire (Power Sequence)

Apăsarea butonului de Power declanșează un efect de domino logic. Dacă o singură condiție nu se îndeplinește, placa se oprește în acea etapă.

4.1 Călătoria de la G3 (Zero Curent) la S0 (Sistem Pornit)

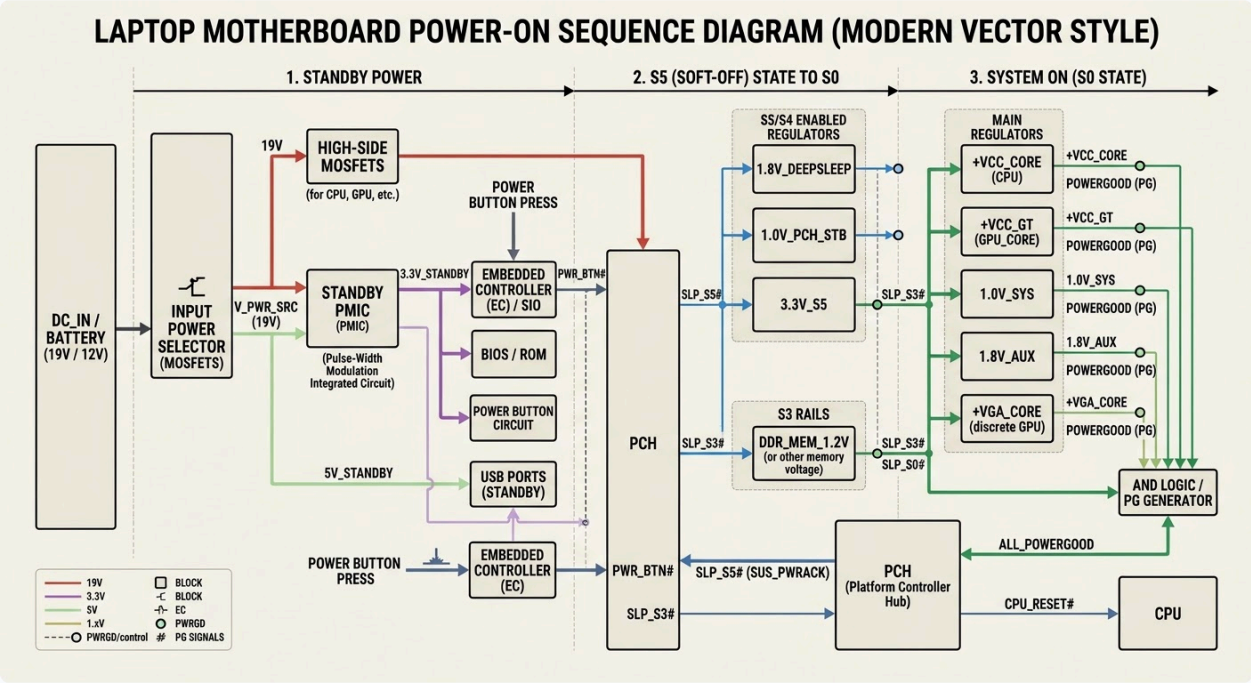
- **G3 (Mechanical Off):** Fără încărcător. Doar bateria de 3V alimentează ceasul intern.
- **S5 (Standby):** Încărcător conectat. Avem 19V și tensiunile 3.3V/5V ALW.
- **S4/S3 (Sleep):** Placa trezește memoria RAM și chipset-ul (PCH).
- **S0 (Full On):** Toate bobinele sunt active, inclusiv VCORE. Placa face POST.

4.2 Bateria RTC/CMOS și comunicația EC/KBC cu PCH

Bateria de 3V menține secțiunea RTC din PCH. Când KBC-ul este pregătit, trimite către PCH semnalul **RSMRST#**. La apăsarea butonului, KBC-ul citește apăsarea (0V) și trimite comanda **PWRBTN#** către PCH.

4.3 Eliberarea semnalelor Sleep (SLP) și startul final

Dacă PCH-ul este valid, va răspunde trimițând semnalele **SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#**. Acestea activează restul surselor de pe placă. La final, PCH-ul trimite **PLT_RST#** (Platform Reset), confirmând că placa este stabilă și poate citi BIOS-ul.



Schema logică a secvenței de alimentare (Power-On Sequence) - Călătoria de la Standby (S5) la starea de funcționare (S0).

Capitolul 5: Componente Logice: EC/SIO/KBC și BIOS

5.1 Funcționarea și condițiile cipului KBC

KBC-ul are 5 condiții vitale: alimentare LDO (3.3V), semnal de Reset activ, Frecvență de tact (Clock), validarea alimentatorului (ACIN) și un firmware valid.

5.2 Arhitectura memoriei SPI Flash (BIOS)

> **ATENȚIE LA VOLTAJUL BIOS-ULUI (1.8V VS 3.3V)**
> Literele
> **FW / DW**
> pe cip indică 1.8V. Literele
> **FV / BV**
> indică 3.3V. Dacă pui un cip de 1.8V într-un programator setat pe 3.3V fără adaptor, îl vei arde instantaneu.

5.3 Citirea activității cu osciloscopul și regiunea Intel ME

Pune osciloscopul pe Pinul 1 (CS#) sau Pinul 5 (DI). La apăsarea butonului de power, linia de 3.3V trebuie să prezinte fluctuații masive (pachete dreptunghiulare). De asemenea, nu scrie niciodată un dump luat de pe internet fără să-i cureți regiunea **Intel ME**. O regiune murdară duce la pornire greoaie (întârziere de 30 secunde) sau închidere forțată la exact 30 de minute.

Capitolul 6: Afișajul: Alimentare Ecran, Backlight și Lid Sensor

6.1 Arhitectura conectorului eDP și Riscul Major

Deconectarea panglicii eDP cu bateria internă cuplată va crea un scurtcircuit între pinii de 19V și cei de 3.3V ai liniilor de date, distrugând ireversibil procesorul!

6.2 Generarea tensiunii de Backlight și LCDVCC

Panoul are nevoie de LCDVCC (3.3V) activat printr-un tranzistor (Switch). Pentru a avea iluminare (Backlight), este nevoie de 3 elemente simultan: prezența a 19V, semnalul de activare BL_EN (3.3V) și semnalul PWM (control luminozitate).

6.3 Diagnoza senzorului de capac (Lid / Hall Sensor)

Dacă placa pornește perfect pe HDMI extern, dar nu dă imagine pe ecranul propriu, verifică Lid Sensor-ul. Când capacul e deschis, pinul LID_SW# trebuie să aibă 3.3V. Un senzor defect, blocat la 0V, va face placa să "creadă" permanent că laptopul este închis, tăind imaginea.

Capitolul 7: Diagnoză Aplicată și Matricea Defectelor

7.1 Citirea corectă a consumului pe sursa de laborator

Sursa de laborator îți indică etapa exactă de blocare. Un consum de standby sănătos este între 0.005A și 0.015A. Un consum de peste 0.040A în standby indică un scurt pe sursele LDO sau un KBC fierbinte.

7.2 Matricea Defectelor

Simptom Principal	Consum Sursă (Standby / Power On)	Cauze Probabile & Verificări
Placă complet moartă (Fără LED)	Standby: 0.000A	Scurt pe 19V, mosfeți intrare blocați, ACIN lipsă. Verifică șuntul și pinul ID.
Lipsă tensiuni ALW	Standby: 0.001A - 0.005A	KBC defect, scurt pe LDO 3.3V. Verifică impedanța pe linia LDO KBC.
Pornește și nu dă imagine (No Display)	Power: Blocat la 0.600A - 1.200A	Lipsă VCORE, BIOS corupt, RAM defect. Verifică activitatea BIOS.

7.3 Procedura de izolare pentru "No Display"

Pornește placa **FĂRĂ RAM**. Dacă consumul se modifică (scade la ex. 0.400A) sau apar bipuri de eroare, procesorul trăiește și BIOS-ul e citit! Dacă conectezi tastatura și LED-ul Caps Lock răspunde, placa de bază funcționează 100%, defectul e strict în ecran sau panglică.

7.4 Bucla de resetare (Power Cycle / Boot Loop)

Laptopul pornește 3 secunde și se stinge la infinit. Verifică linia de tensiune VPP (2.5V) la memoriile DDR4, frecvent vinovată. Măsoară semnalul **PLT_RST#**. Dacă atinge 3.3V înainte de restart, problema e la BIOS sau RAM. Dacă rămâne 0V, o sursă de alimentare a eșuat și a tăiat secvența.

Capitolul 8: Mentenanță și Asamblare Finală

8.1 Curățarea profesională a sistemului de răcire

Desfă șuruburile radiatorului în cruce, în ordine inversă marcajului. Verifică heatpipe-ul: dacă un capăt este fierbinte iar celălalt rece, lichidul intern este evaporat, iar piesa trebuie înlocuită.

8.2 Reguli pentru pasta termoconductoare și PTM7950

Recomandăm pad-urile **Honeywell PTM7950** cu schimbare de fază (devin lichid vâscos la peste 45°C), eliminând efectul de "pump-out" (pasta fluidă aruncată de pe pastilă în timp).

8.3 Toleranța pad-urilor termice și testarea de stres

> **TOLERANȚA PAD-URILOR TERMICE**
> Este critic să folosești pad-uri termice de grosimea originală (0.5mm, 1mm). Un pad prea gros pe cipurile de memorie VRAM va împiedica radiatorul să facă contact cu procesorul grafic (GPU), arzându-l în sarcini grele. Dacă nu cunoști grosimea, folosește un chit termic (Thermal Putty) modelabil.

Nu uita să conectezi ventilatorul și montează bateria internă la final! Ultimul pas este validarea reparației folosind AIDA64, Cinebench și FurMark sub supravegherea HWiNFO64 (temperaturi sub 95°C).

Anexă: Glosar de Abrevieri Tehnice Explicate

- **ALW (Always-On):** Tensiuni mereu active (ex. 3.3V, 5V) când laptopul e conectat la priză.
- **BIOS (Basic Input/Output System):** Firmware-ul care inițializează hardware-ul de bază.
- **CPU (Central Processing Unit):** Procesorul principal al sistemului de calcul.
- **DC Jack:** Mufa fizică de alimentare / intrare a încărcătorului în laptop.
- **EC / KBC / SIO:** Embedded Controller / Keyboard Controller / Super I/O: Cipul responsabil de butoane, senzori și secvența primară de pornire.
- **eDP (Embedded DisplayPort):** Interfața modernă de mare vitez pentru conectarea panoului LCD.
- **ESD (Electrostatic Discharge):** Descărcare electrostatică (periculoasă pentru componentele sensibile).
- **GND (Ground):** Masa comună a circuitului electric (0V).
- **GPU (Graphics Processing Unit):** Procesorul grafic dedicat sau integrat.
- **IMC (Integrated Memory Controller):** Controlerul de memorie integrat direct în interiorul procesorului (CPU).
- **LCDVCC:** Tensiunea de alimentare principală a panoului LCD (de obicei 3.3V).
- **LDO (Low Drop-Out):** Tensiune stabilizată de referință generată intern de un cip PWM (ex. 3.3V LDO).
- **LID / Hall Sensor:** Senzor magnetic care detectează închiderea capacului laptopului.
- **ME Region (Management Engine):** Partiție specifică de firmware din interiorul BIOS-ului, pe arhitecturi Intel.
- **MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor):** Condensator ceramic multistrat, componentă care frecvent intră în scurtcircuit pe linia de 19V.
- **MOSFET:** Tranzistor cu efect de câmp utilizat pentru comutarea de putere.
- **PCH (Platform Controller Hub):** Chipset-ul principal care gestionează perifericele și comunicația.

- **PD (Power Delivery):** Standard USB-C pentru negocierea inteligentă a tensiunii între încărcător și dispozitiv.
- **PGOOD / PWROK (Power Good):** Semnal logic trimis de o sursă de alimentare pentru a confirma că tensiunea generată este stabilă.
- **POST (Power-On Self-Test):** Secvența automată de verificare hardware la pornirea sistemului.
- **PWM (Pulse-Width Modulation):** Metodă de control a puterii prin impulsuri (utilizată în surse și backlight).
- **RAM (Random Access Memory):** Memoria de lucru a sistemului.
- **RTC (Real-Time Clock):** Ceasul în timp real menținut de bateria CMOS.
- **SPI (Serial Peripheral Interface):** Protocol de comunicare rapidă serială, utilizat pentru memoria BIOS.
- **VDDQ / VTT / VPP:** Tensiuni specifice de alimentare și terminare pentru modulele de memorie RAM.
- **VCORE:** Tensiunea de alimentare principală pentru nucleele procesorului.
- **VRM (Voltage Regulator Module):** Etajul de alimentare în comutație care livrează tensiuni mari și curenți înalți procesorului.

Laptop FIX